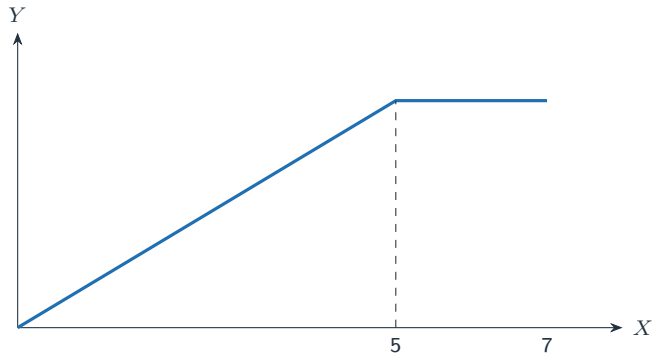
Условие

Нека $X \sim \mathrm{Unif}(0, 7)$ е времето за работа на апарат. По гаранция той се заменя на петата година или по-рано при дефект. Нека Y е времето до смяната. Пресметнете $\mathbb{P}(Y < 4)$, $\mathbb{E}[Y]$, $\mathrm{Var}(Y)$. Ако са продадени 1000 апарата, колко средно ще се подменят преди петата година?

$Y = \min\{X, 5\}$



има атом в 5
с вероятност $\frac{2}{7}$

$\mathbb{P}(Y < 4) = \frac{4}{7}$. $\mathbb{E}[Y] = \int_0^5 \frac{x}{7} dx + 5 \cdot \frac{2}{7} = \frac{45}{14}$. $\mathbb{E}[Y^2] = \frac{125}{21} + \frac{50}{7} = \frac{275}{21}$.

Отговор

Отговор. $\mathbb{P}(Y < 4) = \frac{4}{7}$; $\mathbb{E}[Y] = \frac{45}{14}$; $\mathrm{Var}(Y) = \frac{275}{21} - \left(\frac{45}{14}\right)^2 \approx 2.764$.
От 1000 апарата преди петата година се сменят средно $1000 \cdot \frac{5}{7} \approx 714.29$.